



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论



郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第二章 线性映射与矩阵



- 映射与多项式
- 线性映射
- 矩阵与同构
- 特征值与特征向量
- 酉变换与酉矩阵



第二章 线性映射与矩阵



2.2 线性映射

第二章 线性映射与矩阵——线性映射



一、定义

定义2.2.1（线性映射） 设 V 和 W 是数域 F 上的线性空间，如果映射 $T: V \rightarrow W$ 满足下述性质：

(1) **可加性**： $\forall x, y \in V, T(x + y) = T(x) + T(y)$;

(2) **齐次性**： $\forall \lambda \in F, T(\lambda x) = \lambda T(x)$;

称 T 为 V 到 W 的一个**线性映射**。

特别地，当 $V = W$ 时，映射 T 为 V 到自身的线性映射，称 T 为 V 上的**线性变换（或线性算子）**。

第二章 线性映射与矩阵——线性映射



一、定义

例 设 V 是数域 F 上的线性空间，定义映射 $T: V \rightarrow V$ ，分别满足

$$(1) \quad T(x) = \theta, \quad \forall x \in V;$$

零变换

$$(2) \quad T(x) = x, \quad \forall x \in V;$$

恒等变换

$$(3) \quad T(x) = -x, \quad \forall x \in V;$$

负变换

三个映射均为线性变换.

第二章 线性映射与矩阵——线性映射



一、定义

例 定义 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \forall \mathbf{x} = [x_1, x_2]^T \in \mathbb{R}^2,$

(1) $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x}, k_1 \text{ 和 } k_2 \text{ 为正常数;}$ **伸缩**

(2) $T(\mathbf{x}) = (x_1, -x_2);$ **反射**

(3) $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \mathbf{x}, \varphi \text{ 为旋转角;}$ **旋转**

均为线性变换，是常见的图形变换。

第二章 线性映射与矩阵——线性映射



一、定义

例 在多项式空间 $P_n(x)$, 定义 $T: P_n \rightarrow P_n$ 满足

$$T(p(x)) = \frac{dp(x)}{dx}, \forall p(x) \in P_n(x)$$

则映射 T 是 $P_n(x)$ 上的线性变换, 称为**微分变换**.

例 在 $C[a, b]$ 空间, 定义 $T: C[a, b] \rightarrow C[a, b]$ 满足

$$T(f(x)) = \int_a^x f(t)dt, \forall f(x) \in C[a, b]$$

则映射 T 是 $C[a, b]$ 上的线性变换, 称为**积分变换**.

第二章 线性映射与矩阵——线性映射



一、定义

例 设 W 是线性空间 V 的非平凡子空间，定义映射 T 为

$$T(x) = \text{Proj}_W x, \forall x \in V$$

则映射 T 是 V 上的线性变换，称为**投影变换**。

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 为 W 的标准正交基

$$\begin{aligned} T(x) &= \text{Proj}_W x \\ &= (x, \alpha_1)\alpha_1 + (x, \alpha_2)\alpha_2 + \dots + (x, \alpha_p)\alpha_p \end{aligned}$$

第二章 线性映射与矩阵——线性映射



一、定义

例 设 V 是数域 F 上的线性空间, $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 是 V 的两组基, 定义映射 $T: V \rightarrow V$ 为

$$T(x) = [\eta_1, \dots, \eta_n][x_1, \dots, x_n]^T, \forall x \in V$$

式中, $[x_1, \dots, x_n]^T$ 是向量 x 在基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标. 则映射 T 是 V 上的线性变换.



第二章 线性映射与矩阵——线性映射



一、定义

例 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性空间 V 的一组基, 定义映射 T 为

$$\begin{aligned} T(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3) \\ = (k_1 + k_2 + k_3)\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 \end{aligned}$$

式中, $k_1, k_2, k_3 \in F$.

- (1) 证明映射 T 是 $V \rightarrow V$ 的线性变换.
- (2) 若 $\beta_0 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$, 求 $T(\beta_0)$.



二、性质

从线性映射定义中的可加性与齐次性可以推出

$$\forall x, y \in V, \forall \lambda, \mu \in F$$
$$T(\lambda x + \mu y) = \lambda T(x) + \mu T(y).$$

定理2.2.1 设 T 是数域 F 上线性空间 V 到 W 的线性映射, 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 是 V 的一组向量, $k_1, \dots, k_p \in F$, 则

$$T(k_1 \alpha_1 + \dots + k_p \alpha_p) = k_1 T(\alpha_1) + \dots + k_p T(\alpha_p)$$

第二章 线性映射与矩阵——线性映射



二、性质

推论2.2.1 设 T 是线性空间 V 到 W 的线性映射, 则

- (1) $T(\boldsymbol{\theta}) = \boldsymbol{\theta}', \boldsymbol{\theta} \in V, \boldsymbol{\theta}' \in W;$
- (2) $T(-\boldsymbol{x}) = -T(\boldsymbol{x}), \forall \boldsymbol{x} \in V;$
- (3) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 是 V 中一组线性相关向量, 则 $T(\alpha_1), \dots, T(\alpha_p)$ 是 W 中一组线性相关向量;
- (4) 若 $T(\alpha_1), \dots, T(\alpha_p)$ 是 W 中一组线性无关向量, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 是 V 中一组线性无关向量.



第二章 线性映射与矩阵——线性映射



二、性质

注：推论2.2.1性质（1）的几何意义是**线性映射必须保持原点不动**. 因此解析几何中常见的**平移变换一般不是线性变换**.

思考：若 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 是 V 中线性无关向量组, 向量组 $T(\alpha_1), \dots, T(\alpha_p)$ 是否也线性无关? 条件?

对不全为零 $k_1, \dots, k_p \in F$, $k_1\alpha_1 + \dots + k_p\alpha_p \neq \theta$,
若 $k_1T(\alpha_1) + \dots + k_pT(\alpha_p) \neq \theta'$,
要求 T 把非0映为非0, T 为单射.



第二章 线性映射与矩阵——线性映射



二、性质

定理2.2.2 设 T 是数域 F 上 n 维线性空间 V 到 m 维线性空间 W 的线性映射，当且仅当 T 是单射时， V 中线性无关向量组的像是 W 中线性无关向量组.



第二章 线性映射与矩阵——线性映射



二、性质

注：线性映射不一定将一组基映射为像空间的一组基.

注： $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 是 V 中线性无关向量, $p < n$, 像 $T(\alpha_1), \dots, T(\alpha_p)$ 线性无关, 不一定说明 T 是单射.

推论2.2.2 设线性空间 V 和 W 的维数相同, 且 T 是线性空间 V 到 W 的线性映射, 当且仅当 T 是单射时, V 中一组基的像是 W 中一组基. 此时映射 T 是双射.



第二章 线性映射与矩阵——线性映射



二、性质

定义2.2.2（线性映射的加法运算） 设 $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(V, W)$, 定义 T_1 与 T_2 的和为

$$(T_1 + T_2)(x) = T_1(x) + T_2(x), \quad \forall x \in V$$

式中, 等式右端“+”表示线性空间 W 的加法运算.

定义2.2.3（线性映射的数乘运算） 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $\lambda \in F$, 定义 λ 与 T 的数乘 $\lambda \cdot T$ 为

$$(\lambda T)(x) = \lambda \cdot T(x), \quad \forall x \in V$$

式中, 等式右端“ $\cdot$ ”表示线性空间 W 的数乘运算, 常省略.



第二章 线性映射与矩阵——线性映射



二、性质

运算规律

$$(1) \quad T_1 + T_2 = T_2 + T_1$$

$$(2) \quad (T_1 + T_2) + T_3 = T_1 + (T_2 + T_3)$$

$$(3) \quad T + T_0 = T$$

$$(4) \quad T + (-T) = T_0$$

$$(1) \quad k(T_1 + T_2) = kT_1 + kT_2$$

$$(2) \quad (k + l)T = kT + lT$$

$$(3) \quad (kl)T = k(lT)$$

$$(4) \quad 1T = T$$



第二章 线性映射与矩阵——线性映射



二、性质

定理2.2.3 集合 $\mathcal{L}(V, W)$ 中赋以加法和数乘构成数域 F 上的线性空间, 称为**线性映射空间**. 特别地, $\mathcal{L}(V)$ 称为**线性变换空间**.

$$T + S \in \mathcal{L}(V, W), \quad \lambda T \in \mathcal{L}(V, W),$$

8条运算规则

思考：线性空间 $\mathcal{L}(V, W)$ 的维数是多少？



第二章 线性映射与矩阵——线性映射



三、线性映射的值空间与核空间

定理2.2.4（线性映射值空间和核空间） 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$,
定义

$$N(T) = \{x \in V | T(x) = \theta\}$$

$$R(T) = \{y \in W | y = T(x), \forall x \in V\}$$

则 $N(T)$ 是 V 的子空间, $R(T)$ 是 W 的子空间.

称 $N(T)$ 是线性映射 T 的**核空间**（**零空间**）

称 $R(T)$ 是线性映射 T 的**像空间**（**值空间**）

称 $\dim N(T)$ 为 T 的**零度**（**亏**）

称 $\dim R(T)$ 为 T 的**秩**.

第二章 线性映射与矩阵——线性映射



三、线性映射的值空间与核空间

定理2.2.5（亏加秩定理） 设 $T \in L(V, W)$, 则

$$\dim N(T) + \dim R(T) = \dim V$$

即线性映射 T 的亏加秩等于其定义域 V 空间的维数.

思考： $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 定义映射 $T: \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$ 使得

$$T(A) = A^T$$

问：映射 T 是线性映射吗？

第二章 线性映射与矩阵——线性映射



四、线性变换的乘法

设 T_1, T_2 是 V 的两个线性变换，定义 T_1 与 T_2

的乘积为 $(T_1 T_2)x = T_1(T_2(x)), \quad \forall x \in V$

运算规律: (1) $(T_1 T_2)T_3 = T_1(T_2 T_3)$

$$(2) \quad T_1(T_2 + T_3) = T_1 T_2 + T_1 T_3$$

$$(3) \quad (T_1 + T_2)T_3 = T_1 T_3 + T_2 T_3$$





五、线性变换的多项式

设 n 是正整数, T 是 V 的线性变换. 定义 T 的 n

次幂为
$$T^n = TT \cdots T$$

定义 T 的零次幂为
$$T^0 = T_e$$

运算规律: $T^{m+n} = T^m T^n, (T^m)^n = T^{mn}, m, n \in N^+.$

当 T 是可逆时,
$$T^{-n} = (T^{-1})^n, n \in N^+$$

设 $f(t) = a_m t^m + a_{m-1} t^{m-1} + \cdots + a_0$ 是 t 的 m 次多项式



五、线性变换的多项式

定义 $f(T) = a_m T^m + a_{m-1} T^{m-1} + \cdots + a_0 T_e$

称为线性变换 T 的多项式.

性质: 如果 $h(t) = f(t)g(t)$, $p(t) = f(t) + g(t)$, 则

$$h(T) = f(T)g(T), p(T) = f(T) + g(T).$$